

부산외국어대학교 학사 AI 챗봇

장애 대응 및 운영 계획

구분	내용
작성 기준일	2026-09-04
운영 서비스	maruvis.kr
점검 기준 버전	5f6ac1f
부하 시험 기준	2026-09-01 docs/CAPACITY.md

1. 목적

본 문서는 부산외국어대학교 학사행정 정보 제공 AI 챗봇의 1차 배포 및 운영 과정에서 발생할 수 있는 장애에 대비하여, 장애 감지·자동복구·사용자 안내·운영자 대응 절차를 정의하는 것을 목적으로 한다.

운영 장애는 다음 세 유형으로 구분한다.

1. 내부 서비스 장애

프론트엔드, 백엔드, AI 모델 등 챗봇 운영 서버 내부에서 발생하는 장애

2. 외부 인프라 및 네트워크 장애

Cloudflare, Cloudflare Tunnel, 서버 전체 중단, 학교 네트워크 등 서비스 접근 경로에서 발생하는 장애

3. 서비스 성능 저하

동시 요청 증가, GPU 자원 경합, AI 응답 지연 등 서비스는 동작하지만 정상적인 응답시간을 충족하지 못하는 상황

1차 배포 전 우선 보완 항목

현재 운영환경 점검 결과, 1차 배포 전에 우선적으로 보완해야 할 항목은 다음과 같다.

- 프론트엔드·백엔드 프로세스의 자동복구 체계
- 서비스 장애를 조기에 확인할 수 있는 내부·외부 모니터링 체계
- 장애 발생 시 운영 담당자에게 전달되는 알림 체계
- 응답 지연 및 연결 종료에 대한 학생 화면 안내

2. 운영 목표

운영 항목	목표
프로세스 비정상 종료	systemd를 이용한 자동 재기동
프로세스 무응답	2분 간격 기능 healthcheck로 감지

운영 항목	목표
반복 장애	재시작 제한 후 운영 담당자에게 알림
외부 접속 장애	외부 모니터링으로 최대 약 5분 내 인지
응답 지연	45초 이상 무진행 시 사용자 안내
장시간 응답 없음	120초 이상 무진행 시 요청 종료 및 재시도 제공
서버 전체 장애	별도 장애 안내 페이지 제공
장기 장애	30분 이상 지속 시 학사지원팀에 공식 공지 요청
운영 안정성 검증	월 1회 모의 장애 시험

3. 현재 시스템 구성

서비스 요청 경로

학생 브라우저 → Cloudflare (maruvis.kr) → Cloudflare Tunnel (cloudflared) → 운영 서버

운영 서버 내부 구성

구성	운영 정보
프론트엔드	Next.js :3000
백엔드 API	FastAPI :8000
AI 모델 서버	Ollama :11500
연산 자원	공유 H100 GPU 할당 영역

구성 요소별 장애 상황

구성 요소	장애 시 학생에게 나타나는 현상	현재 자동복구
Cloudflare Tunnel	Cloudflare 오류 또는 접속 실패	있음
Next.js 프론트엔드	서비스 페이지 접속 불가	보완 필요
FastAPI 백엔드	페이지는 표시되나 질문 응답 실패	보완 필요
Ollama · GPU	질문 처리 오류 또는 장시간 대기	보완 필요
서버 재부팅	일시적 전체 서비스 중단	자동 기동
동시 요청 8개 초과	혼잡 안내 메시지	정상 설계 동작

서버 재부팅 시에는 systemd 사용자 서비스와 Linger 설정을 통해 서비스가 자동 기동하도록 구성되어 있다.

4. 장애 감지 및 자동복구

장애 복구는 프로세스 종료와 프로세스 무응답을 구분하여 처리한다.

4.1 프로세스 비정상 종료

프론트엔드 또는 백엔드 프로세스 자체가 종료된 경우 systemd가 이를 감지하여 자동으로 재기동하도록 구성한다.

주요 서비스 적용 정책

- `Restart=on-failure`
- 적절한 `RestartSec` 설정
- 반복 재기동을 제한하기 위한 `start-limit` 설정

대상 서비스

- 프론트엔드
- 백엔드
- 필요 시 Ollama
- cloudflared

이를 통해 단순 프로세스 종료 장애는 별도의 healthcheck 주기를 기다리지 않고 자동으로 복구하도록 한다.

4.2 프로세스 무응답

프로세스는 실행 중이지만 실제 요청에 응답하지 않는 상태는 별도의 기능 healthcheck로 확인한다.

적용 기준

- 2분마다 `scripts/healthcheck.sh` 실행
- 프론트엔드·백엔드·AI 모델 응답 여부 확인
- 2회 연속 실패 시 `scripts/restart-all.sh` 실행
- 1시간 내 반복적인 전체 재시작이 일정 기준을 초과하면 자동 재시작 중단
- 실패·재시작·자동복구 중단 시 운영 담당자에게 알림

초기 기준은 1시간 내 3회 초과로 설정하고 실제 운영 로그를 기반으로 조정한다.

운영 알림은 Slack 또는 Discord Webhook 등을 이용한다.

Webhook 주소 등 인증정보는 별도의 환경설정 파일에서 관리하며 Git 저장소에는 포함하지 않는다.

5. 외부 서비스 상태 감시

서버 내부 healthcheck와 별도로, 학생이 실제 서비스에 접근하는 외부 경로를 감시한다.

외부 감시 대상

감시 주소	확인 목적
<code>https://maruvis.kr/</code>	학생이 실제 챗봇 화면에 접속할 수 있는지 확인
<code>https://maruvis.kr/api/health</code>	Cloudflare → Tunnel → 백엔드 API 경로 확인

백엔드에는 외부 공개용 `/api/health` 엔드포인트를 추가한다.

응답 예시

```
{
  "status": "ok"
}
```

외부 health API에는 다음과 같은 내부 정보를 노출하지 않는다.

- AI 모델명
- 서버 내부 경로
- GPU 정보
- 환경변수
- 내부 IP
- 세부 운영정보

상세 상태 확인은 외부에 공개하지 않는 내부 healthcheck 또는 운영 스크립트를 이용한다.

외부 모니터는 UptimeRobot 등의 서비스를 이용하며 약 5분 간격으로 서비스 상태를 확인하고, 장애 발생 시 이메일·앱 푸시 등의 방법으로 운영 담당자에게 알림을 전달한다.

외부 모니터링의 한계

외부 모니터는 다음 경로의 장애를 확인할 수 있다.

외부 인터넷 → Cloudflare → Tunnel → 운영 서버

다만 부산외국어대학교 내부 네트워크에서만 발생하는 DNS, 방화벽, 도메인 접근 제한 등의 문제는 외부 모니터만으로 확인할 수 없다.

교내 네트워크에 한정된 장애가 반복적으로 발생하는 경우 별도의 교내 상태 확인 방식을 추가 검토한다.

6. 상황 1 — 내부 서비스 장애

대상

- 프론트엔드 프로세스 종료
- 백엔드 프로세스 종료
- AI 모델 서버 장애

- 프로세스 무응답
- GPU 관련 오류
- 서버 내부 오류

자동 대응

1. 프로세스 종료 시 systemd 자동 재기동
2. 기능 healthcheck 2회 연속 실패 시 서비스 재기동
3. 반복 장애 발생 시 자동 재시작 제한
4. 장애 및 재시작 내용을 운영 담당자에게 알림

자동복구로 해결되지 않을 경우 운영자가 수동으로 상태를 확인한다.

7. 학생 화면의 응답 지연 및 오류 처리

학생이 질문을 보낸 이후 화면이 무기한 **생각 중** 상태로 유지되지 않도록 프론트엔드에 응답 상태 기준을 적용한다.

7.1 45초 동안 진행 신호가 없는 경우

질문 이후 45초 동안 **status** 또는 **token** 등 진행 신호가 수신되지 않으면 다음 안내를 표시한다.

답변을 준비하는 데 시간이 조금 더 걸리고 있어요. 잠시만 기다려 주세요.

이 시점에서는 요청을 종료하지 않고 계속 처리한다.

2026-09-01 부하 시험에서 동시 요청이 많은 경우 정상 응답도 약 78초 수준의 p95 지연이 발생한 사례가 있으므로, 30초 등의 짧은 시간에 요청을 종료하지 않는다.

정상 처리 중인 요청을 조기에 종료하면 사용자의 반복 재시도로 오히려 서버 부하가 증가할 수 있다.

7.2 120초 동안 진행 신호가 없는 경우

총 처리시간이 아닌 **마지막 진행 신호 이후 무진행 시간**을 기준으로 한다.

120초 동안 **status** 또는 **token** 수신이 전혀 없는 경우 스트림을 종료하고 다음 메시지를 표시한다.

응답을 불러오지 못했어요. 잠시 후 다시 시도해 주세요.
[다시 시도]

버튼을 누르면 사용자의 마지막 질문을 그대로 재전송한다.

정상적인 스트리밍이 계속 진행되고 있는 경우에는 전체 응답 시간이 120초를 초과하더라도 즉시 요청을 종료하지 않는다.

7.3 연결이 중간에 종료된 경우

연결이 종료되고 표시할 수 있는 부분 응답도 없는 경우 빈 화면으로 남겨두지 않는다.

다음 안내와 **[다시 시도]** 버튼을 제공한다.

응답을 불러오지 못했어요. 잠시 후 다시 시도해 주세요.
[다시 시도]

7.4 서버 혼잡

동시 처리 한도를 초과하여 서버가 HTTP 503 및 `Retry-After` 값을 반환하는 경우 다음 안내를 표시한다.

지금 처리 중인 질문이 많습니다. 잠시 후 다시 시도해 주세요.

현재 기준으로 `Retry-After` 가 10초인 경우 다시 시도 버튼을 10초 동안 비활성화하여 반복 요청으로 인한 추가 부하를 방지한다.

7.5 긴급 문의 안내

요류 문구 하단에는 학생이 사용할 수 있는 대체 문의 경로를 함께 제공한다.

급한 학사 문의는 학사지원팀 **051-509-5182~5183**으로 연락해 주세요.
학사일정은 **학사일정표**에서 확인할 수 있습니다.

연락처와 링크는 실제 게시 전에 담당 부서와 최종 확인한다.

8. 응답 지연 완화

검색 반복으로 인해 일부 요청의 응답시간이 지나치게 길어지는 문제를 완화하기 위해 현재 비활성화되어 있는 `TOOL_CALL_SOFT_TIMEOUT_S` 적용을 검토한다.

초기 검증값은 40초로 한다.

검색 과정이 soft timeout을 초과하는 경우 현재까지 확보된 근거를 기준으로 후속 응답 처리를 수행한다.

운영 적용 전 검증 항목

- 평균 응답시간
- p95 응답시간
- 정답률
- 답변 안정성

응답시간은 개선되지만 정답률이 유의하게 저하되는 경우에는 운영 환경에 적용하지 않는다.

따라서 soft timeout은 장애복구 기능이 아니라 **응답 지연을 완화하기 위한 후속 성능 개선 항목**으로 관리한다.

9. 내부 장애 발생 시 운영자 대응

자동복구로 해결되지 않는 경우 운영자는 다음 순서로 확인한다.

STEP 1. 서비스 상태 확인

```
bash scripts/healthcheck.sh
```

프론트엔드·백엔드·AI 모델 중 장애 발생 지점을 확인한다.

STEP 2. 서비스 재기동

```
bash scripts/restart-all.sh
```

AI 모델 서비스까지 장애가 발생한 경우:

```
bash scripts/restart-all.sh --with-ollama
```

STEP 3. GPU 상태 확인

```
nvidia-smi
```

공유 H100 GPU에서 메모리 부족 또는 다른 작업과의 자원 경합이 발생한 경우 서버 관리자에게 자원 상태 확인을 요청한다.

STEP 4. 장기 장애

자동복구와 수동 재기동 후에도 서비스가 정상화되지 않고 장애가 **30분 이상 지속되는 경우**, 학사지원팀에 장애 상황을 전달하고 학교 공식 공지 채널을 통한 안내를 요청한다.

10. 상황 2 — 외부 인프라 및 네트워크 장애

대상

- Cloudflare Tunnel 장애
- 운영 서버 전체 중단
- 외부 인터넷 경로 장애
- Cloudflare 관련 접속 장애
- 학교 네트워크 장애

현재 운영 서버에 접근할 수 없는 경우 학생에게 Cloudflare 기본 영문 오류 페이지가 표시될 수 있다.

이 경우 학생이 서비스 상태나 대체 문의 경로를 확인하기 어려우므로 별도의 장애 안내 페이지를 제공한다.

11. Cloudflare Worker 기반 장애 안내

현재 운영 요금제에서 Cloudflare의 Custom Errors 기능을 사용할 수 없으므로 Cloudflare Worker를 이용해 장애 안내 페이지를 구성한다.

Worker는 `maruvis.kr/*` 앞단에서 요청을 처리하되 **일반 페이지 요청과 API 요청을 구분한다.**

11.1 정상 상태

정상 상태에서는 기존 origin 요청을 그대로 전달한다.

AI 답변 스트리밍 응답도 Worker에서 별도로 버퍼링하지 않고 그대로 전달한다.

11.2 일반 페이지 접속 실패

학생이 브라우저를 통해 페이지에 접속하는 과정에서 origin 연결 실패 또는 서비스 장애가 발생하면 장애 안내 HTML을 반환한다.

챗봇 점검 중입니다.

현재 일시적으로 서비스에 접속할 수 없습니다. 잠시 후 다시 접속해 주세요.

급한 학사 문의는 학사지원팀 **051-509-5182~5183**으로 연락해 주세요.

- 학사일정표
- 부산외국어대학교 홈페이지

장애 안내 페이지는 `200 OK`가 아니라 다음과 같이 HTTP 503 상태로 반환한다.

```
HTTP/1.1 503 Service Unavailable
Retry-After: 300
```

학생에게는 안내 페이지를 제공하면서 외부 모니터링 시스템에서는 장애 상태로 인식할 수 있도록 한다.

11.3 API 및 스트리밍 요청

다음 요청에는 HTML 장애 페이지를 반환하지 않는다.

- `/api/*`
- AI 채팅 스트리밍 요청
- Next.js 내부 자원
- 정적 파일
- JavaScript API 요청

API 장애 시에는 기존 HTTP 상태 또는 정해진 오류 형식을 유지하여 프론트엔드에서 HTML을 JSON 또는 SSE로 잘못 처리하는 문제가 발생하지 않도록 한다.

12. 점검 모드 및 장기 장애 대응

Cloudflare Worker에는 운영자가 활성화할 수 있는 **점검 모드**를 추가한다.

계획 점검 또는 백엔드·AI 서비스의 장시간 장애 시 점검 모드를 활성화하여 학생에게 점검 안내 페이지를 제공한다.

운영 기준

상황	대응
일시적인 백엔드·AI 장애	프론트엔드 오류 및 재시도 안내
프론트엔드 또는 서버 전체 장애	Worker 장애 안내 페이지
장시간 서비스 장애	필요 시 점검 모드 활성화
장애 30분 이상 지속	학사지원팀에 공식 공지 요청

단, Worker 역시 Cloudflare 인프라에서 실행되므로 Cloudflare 자체 장애 또는 학교 네트워크에서 `maruvis.kr` 접근 자체가 차단되는 경우에는 활용할 수 없다.

이 경우에는 학교 홈페이지 등 대학의 별도 공지 채널을 이용한다.

13. 운영 인프라 제약

현재 운영환경에서는 주 운영 서버와 동일한 수준의 응답속도와 정확도를 제공할 수 있는 별도의 백업 GPU 서버를 확보하고 있지 않다.

기존 연구실 PC를 대체 서버로 사용하는 경우 경량 모델 또는 CPU 기반 처리 등이 필요하여 현재 서비스의 속도·정확도 기준을 충족하기 어렵다.

따라서 1차 배포에서는 성능이 보장되지 않는 별도 백업 서버를 운영하지 않고, **현재 H100 운영 서버의 자동복구·상태 모니터링·장애 알림 체계를 강화하는 것을 우선한다.**

운영 서버 자체의 장기 장애가 발생하는 경우에는 장애 안내 페이지와 대학 공식 공지 채널을 통해 대응한다.

14. 상황 3 — 서비스 성능 저하

서비스가 완전히 중단되지는 않았지만 다음과 같은 성능 저하가 발생할 수 있다.

- 동시 질문 증가
- GPU 처리 대기 증가
- 공유 GPU 자원 경합
- 검색 반복 증가
- AI 모델 응답 지연

대응

1. 동시 처리량 상한 유지
2. 처리량 초과 시 HTTP 503 및 `Retry-After` 반환
3. 45초 무진행 시 지연 안내
4. 120초 무진행 시 요청 종료 및 재시도 제공
5. GPU 상태 확인 및 운영 로그 기록
6. soft timeout 검증을 통한 장시간 응답 완화

동시 질문 8개를 초과하는 경우 다음 안내는 장애가 아닌 정상적인 과부하 제어 동작으로 간주한다.

지금 처리 중인 질문이 많습니다. 잠시 후 다시 시도해 주세요.

15. 학생 오류 신고

시스템 모니터링만으로 발견하기 어려운 사용자 측 오류를 조기에 확인하기 위해 학생 신고 기능을 후속 운영 기능으로 구현한다.

답변 말풍선에 👍/👎 버튼을 제공하고, 👎 선택 시 다음 이유를 선택할 수 있도록 한다.

- 답변이 틀림
- 응답이 느림
- 오류 발생
- 기타

필요한 경우 한 줄 메모를 추가할 수 있도록 한다.

백엔드에는 다음 API를 추가한다.

```
POST /api/feedback
```

피드백은 별도 로그에 저장하며 Git 저장소에는 포함하지 않는다.

외부에서 반복적인 요청을 통해 로그를 오염시키지 못하도록 적절한 요청 제한을 적용한다.

장애 대응 관점에서는 `오류` 와 `느림` 신고를 주로 운영 이상 신호로 활용하고, `틀림` 신고는 별도의 답변 품질 개선 항목으로 관리한다.

학생 피드백은 시스템 자동 모니터링을 대체하는 기능이 아니라 **보조적인 조기 이상 감지 수단**으로 사용한다.

16. 학생 화면 확정 문구

상황	표시 문구
45초 무진행	답변을 준비하는 데 시간이 조금 더 걸리고 있어요. 잠시만 기다려 주세요.
120초 무진행	응답을 불러오지 못했어요. 잠시 후 다시 시도해 주세요. [다시 시도]

상황	표시 문구
연결 종료	응답을 불러오지 못했어요. 잠시 후 다시 시도해 주세요. [다시 시도]
서버 혼잡	지금 처리 중인 질문이 많습니다. 잠시 후 다시 시도해 주세요.
서버 전체 장애	챗봇 점검 중입니다. 현재 일시적으로 서비스에 접속할 수 없습니다. 잠시 후 다시 접속해 주세요.
긴급 문의	급한 학사 문의는 학사지원팀 051-509-5182~5183으로 연락해 주세요.

연락처는 2026학년도 2학기 학사안내 문서를 기준으로 하며 실제 게시 전에 학사지원팀에 최종 확인한다.

17. 장애 단계 및 에스컬레이션 기준

단계	상황	대응
정상	정상 응답	별도 조치 없음
경미	일시적 지연 또는 단일 요청 오류	사용자 재시도
주의	healthcheck 실패 또는 반복 오류	자동 재시작 및 운영자 알림
장애	외부 접속 불가 또는 반복 재시작	운영자 수동 대응
장기 장애	30분 이상 정상화 실패	점검 안내 및 학사지원팀 공지 요청
인프라 장애	GPU·서버·학교망 등 운영팀 단독 해결 불가	서버 관리자 또는 대학 담당 부서에 에스컬레이션

18. 시행 계획

순서	항목	수행 내용	예상 소요	예방·대응 대상
1	서비스 자동 복구	프론트엔드·백엔드 등 주요 프로세스의 systemd 관리, <code>Restart=on-failure</code> , 재시작 제한	0.5일	프로세스 종료 후 서비스 방치
2	기능 감시·장애 알림	2분 healthcheck, 2회 연속 실패 시 재기동, 반복 장애 시 Webhook 알림	0.5일	프로세스 무응답·장애 인지 지연
3	외부 상태 감시	<code>/</code> 및 <code>/api/health</code> 외부 모니터 등록	0.5일	외부 접속 장애 미인지
4	사용자 화면 오류 처리	45초 지연 안내, 120초 무진행 종료, 연결 종료 안내, 다시 시도 버튼, 긴급 문의 경로	1일	무한 대기·빈 오류 화면
5	장애 안내 페이지	Cloudflare Worker 기반 503 페이지, API/페이지 요청 분리, 점검 모드	0.5일	서버 장애 시 영문 오류 화면
6	학생 오류 신고	👍/👎, feedback API, 운영 이상 신고 수집	1일	사용자 측 장애 인지 지연

순 서	항목	수행 내용	예상 소요	예방·대응 대상
7	응답 지연 개선	soft timeout 40초 초기 검증 및 정답률·응답시간 비교	1일	검색 반복으로 인 한 장시간 응답

1차 배포 우선순위

1~4번은 1차 배포 전 우선 적용한다.

5번 장애 안내 페이지는 서버 전체 장애 시 사용자 경험 개선을 위해 가능한 한 1차 배포 시 함께 적용한다.

6~7번은 서비스 자체의 기본 장애 감지·복구와 직접적으로 연결되는 필수 기능은 아니므로, 1차 배포 준비 상황에 따라 후속 운영 개선 항목으로 적용할 수 있다.

현재 별도 백업 GPU 서버를 확보하기 어려운 만큼, **주 운영 H100 서버의 자동복구·모니터링·알림 체계를 안정적으로 구성하는 것을 가장 높은 우선순위로 한다.**

19. 모의 장애 시험

구현 완료 후 실제 장애 상황을 재현하여 대응 체계가 정상적으로 동작하는지 확인한다.

배포 전 최초 시험을 실시하고, 운영 이후에는 **월 1회 모의 장애 시험**을 시행한다.

시험 1 — 백엔드 프로세스 종료

백엔드를 강제로 종료하여 다음을 확인한다.

- systemd 자동 재기동
- 서비스 정상화
- 로그 기록

시험 2 — 백엔드 무응답

프로세스는 실행 중이지만 healthcheck가 실패하는 상황을 만들어 다음을 확인한다.

- 연속 실패 감지
- 재시작 실행
- 운영 채널 알림

시험 3 — 프론트엔드 종료

프론트엔드를 중지하여 다음을 확인한다.

-  외부 모니터 장애 감지
- systemd 자동 재기동
- 정상 접속 복구

시험 4 — 전체 서비스 중단

운영 서버의 서비스를 중지하여 다음을 확인한다.

- Worker 장애 안내 페이지 표시
- HTTP 503 반환
- 외부 모니터 장애 감지
- 긴급 문의 연락처 표시

시험 5 — 점검 모드

정상 서버 상태에서 점검 모드를 활성화하여 장애 안내 페이지가 정상적으로 표시되는지 확인한다.

시험 결과 기록 항목

- 시험 일자
- 장애 유형
- 장애 감지 여부
- 복구 여부
- 감지 및 복구 소요시간
- 발견된 문제
- 후속 개선사항

20. 운영 점검 결과 및 우선 개선사항

2026-09-04 운영 서버 점검을 통해 확인된 주요 문제와 개선 방향은 다음과 같다.

번호	확인된 문제	현재 상태	개선 방안
1	프로세스 종료 시 즉시 복구 되지 않음	일부 서비스가 지속적인 프로세스 감시 구조가 아님	systemd 자동 재기동 적용
2	프로세스 무응답 감지 부족	기능 healthcheck 미구성	2분 healthcheck 및 연속 실패 감지
3	장애 알림 부족	운영자가 직접 상태를 확인해야 함	운영 Webhook 알림 구축
4	외부 서비스 상태 감시 부족	외부 경로 모니터링 미구성	/ 및 /api/health 모니터 등록
5	응답 화면 timeout 없음	생각 중 상태가 장시간 지속될 수 있음	45초 지연 안내 및 120초 무진행 종료
6	연결 종료 시 사용자 안내 부족	빈 화면이 발생할 수 있음	오류 안내 및 다시 시도 버튼
7	서버 전체 장애 시 기본 영문 오류 표시	Cloudflare 기본 오류 페이지	Worker 기반 장애 안내 페이지

1차 배포에서는 1~6번을 우선적으로 보완한다.

이를 통해 프로세스 장애는 자동으로 복구하고, 서비스 이상을 조기에 감지하여 운영자가 인지할 수 있으며, 학생에게는 무한 대기나 빈 화면 대신 명확한 상태 안내와 재시도 경로를 제공한다.

21. 참고 및 확인 자료

작성 기준 자료

- 2026-09-04 운영 서버 실측
- 서비스 버전 `5f6ac1f`
- 2026-09-01 부하 시험 `docs/CAPACITY.md`
- `markdown_docs/2026학년도2학기학사안내.md`
- `markdown_docs/학부와 사무실 전화번호.md`
- Cloudflare Custom Errors 공식 문서
- Cloudflare Workers Limits 공식 문서

서비스 게시 전 최종 확인사항

- 학사지원팀 대표 전화번호
- 장기 장애 발생 시 대학 측 공지 요청 절차
- 운영 담당자 장애 알림 채널
- Worker 장애 안내 페이지 정상 동작 여부